

2017 年 10 月全国高等教育自学考试试题

## 离散数学 试卷

(课程代码 02324)

本试卷共 8 页, 满分 100 分; 考试时间 150 分钟。

|     |  |     |    |    |    |    |    |
|-----|--|-----|----|----|----|----|----|
| 总 分 |  | 题 号 | 一  | 二  | 三  | 四  | 五  |
| 核分人 |  | 题 分 | 15 | 20 | 30 | 21 | 14 |
| 复查人 |  | 得 分 |    |    |    |    |    |

## 第 I 部分 选择题(15 分)

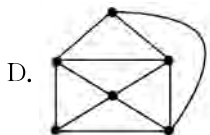
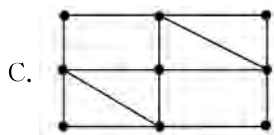
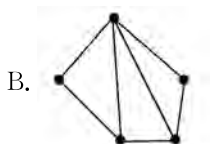
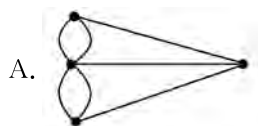
|     |     |
|-----|-----|
| 得 分 | 评卷人 |
|     |     |

一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 1 分, 共 15 分。在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。)

- 令  $p$ : 他怕困难,  $q$ : 他战胜困难, 命题“他战胜困难是因为他不怕困难”的符号化形式为 【 】  
 A.  $\neg p \rightarrow q$  B.  $\neg q \rightarrow p$   
 C.  $\neg p \wedge q$  D.  $\neg p \vee q$
- 令  $F(x)$ :  $x$  为苹果,  $H(x, y)$ :  $x$  与  $y$  完全相同,  $L(x, y)$ :  $x = y$ , 则命题“没有完全相同的苹果”的符号化形式为 【 】  
 A.  $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge L(x, y) \rightarrow H(x, y))$   
 B.  $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x, y) \wedge H(x, y))$   
 C.  $\neg \exists x \exists y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x, y) \rightarrow H(x, y))$   
 D.  $\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge \neg L(x, y) \wedge \neg H(x, y))$
- 一棵树有 2 个 4 度结点, 3 个 3 度结点, 其余为树叶, 则该树中树叶个数是 【 】  
 A. 7 B. 8  
 C. 9 D. 10
- 设集合  $A = \{a, b, c, d\}$ , 现有  $A$  上的二元关系  $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$ , 则  $A$  是 【 】  
 A. 自反的 B. 对称的  
 C. 反对称的 D. 传递的

5. 下图中为欧拉图的是

【    】



6. 下列谓词公式中,不是前束范式的为

【    】

- A.  $\forall x \forall y (A(x) \rightarrow B(y))$   
 B.  $\forall x \exists y (A(x) \wedge B(y))$   
 C.  $\forall x \exists y (A(x) \wedge B(y) \rightarrow C(z))$   
 D.  $\forall x \exists y (A(x) \wedge B(y) \rightarrow \exists z C(z))$

7. 表示集合之间关系的图是

【    】

- A. 文氏图  
 B. 哈斯图  
 C. 欧拉图  
 D. 树

8. 无向完全图  $K_6$  的边的条数为

【    】

- A. 10  
 B. 15  
 C. 20  
 D. 30

9. 设  $T$  是  $n$  阶树 ( $n \geq 2$ ), 则  $T$  不具有的性质是

【    】

- A. 连通图  
 B. 哈密顿图  
 C. 有  $n-1$  条边  
 D. 至少有两片树叶

10. 设  $R, S$  均为集合  $A$  上的二元关系, 下面命题正确的是

【    】

- A. 若  $R$  与  $S$  是自反的, 则  $R \circ S$  也是自反的  
 B. 若  $R$  与  $S$  是反自反的, 则  $R \circ S$  也是反自反的  
 C. 若  $R$  与  $S$  是对称的, 则  $R \circ S$  也是对称的  
 D. 若  $R$  与  $S$  是传递的, 则  $R \circ S$  也是传递的

11. 以下关于图的矩阵的描述, 正确的是

【    】

- A. 邻接矩阵即关系矩阵  
 B. 可达矩阵是针对无向图的  
 C. 无向图有邻接矩阵  
 D. 可达矩阵是针对有向图的

12. 一个 6 阶连通图的边数至少为

【    】

- A. 4  
 B. 5  
 C. 6  
 D. 7

13. 下列关于反函数的命题, 正确的是

【    】

- A. 单射函数有反函数  
 B. 任意函数均有反函数  
 C. 满射函数有反函数  
 D. 双射函数有反函数

14. 一个 6 阶图, 其各结点度数之和不可能为

【    】

- A. 10  
 B. 12  
 C. 15  
 D. 20

15. 在整数集合  $\mathbf{Z}$  上定义  $*$  运算如下:  $a, b \in \mathbf{Z}, a * b = a + b - 10$ , 则代数系统  $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$  是 【      】  
A. 格  
B. 环  
C. 域  
D. 群

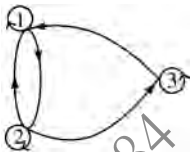
16. 设  $\Sigma = \{a, b\}$  是字母表,  $\Sigma^*$  表示由  $\Sigma$  上的字符构成的有限长度的串的集合 (包括长度为 0 的串, 即空串在内),  $A = \{a, b, aa, bb, aaa, bbb\}$ ,  $B = \{\omega \mid \omega \in \Sigma^* \wedge |\omega| \geq 2\}$ ,  $C = \{\omega \mid \omega \in \Sigma^* \wedge |\omega| \leq 2\}$ , 则  $A - (B \cap C) =$  \_\_\_\_\_。
17. 在整数域中, 命题公式  $\forall x \exists y (x \cdot y = 0)$  的真值为 \_\_\_\_\_, 命题公式  $\exists x \forall y (x \cdot y = 1)$  的真值为 \_\_\_\_\_。
18. 设  $A$  为非空有限集合,  $P(A)$  为  $A$  的幂集,  $\cup$  为集合的并运算, 群  $\langle P(A), \cup \rangle$  中, 单位元是 \_\_\_\_\_, 零元是 \_\_\_\_\_。
19. 一个手镯等矩离地镶嵌着 5 颗彩珠, 每颗彩珠可以从红、白、蓝、绿、黄 5 种颜色中挑选。如果要求手镯上的彩珠颜色都不相同, 则可以构成 \_\_\_\_\_ 种不同颜色彩珠分布的手镯。
20. 某连通平面图有 6 个顶点, 其平面表示中共有 8 个面, 则其边有 \_\_\_\_\_ 条。
21. 设有集合  $A = \{a, b, c, d\}$  上的二元关系  $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$ , 则  $R^2 =$  \_\_\_\_\_,  $R^3 =$  \_\_\_\_\_。
22. 为了从无向完全图  $K_n$  中得到其生成树, 至少需要删除 \_\_\_\_\_ 条边。
23. 设有集合  $A = \{a, b, c\}$  上的二元关系  $R_1 = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle\}$ , 则  $R_1$  的自反闭包  $r(R_1) =$  \_\_\_\_\_,  $R_1$  的对称闭包  $s(R_1) =$  \_\_\_\_\_。
24. 一个无向图有 21 条边, 有 3 个 4 度结点, 其余结点均为 3 度, 则其结点共有 \_\_\_\_\_ 个。
25. 设集合  $A = \{1, 2, 3\}$ , 集合  $B = \{a, b, c, d, e\}$ , 则  $|A \times B| =$  \_\_\_\_\_, 而  $|P(A) \times B| =$  \_\_\_\_\_。

28. 设解释  $I$  为:个体域  $D=\{a,b\}$ ,  $F(x)$  与  $G(x)$  为 2 个一元谓词,且  $F(a)=0, F(b)=1, G(a)=1, G(b)=0$ 。在  $I$  下,求命题公式  $\forall x(F(x)\rightarrow G(x))$  的真值。

29. 设集合  $S=\{1,2,3\}$ ,题 29 图为  $S$  上的二元关系  $R$  的关系图

(1)写出  $R$  的集合表达式;

(2)写出  $R$  的关系矩阵。



题 29 图

30. 求下述集合等式成立的充要条件,并证明结论

$$(A-C)\cup B=A\cup B.$$

|     |     |
|-----|-----|
| 得 分 | 评卷人 |
|     |     |

四、证明题(本大题共 3 小题,每小题 7 分,共 21 分)

31. 设  $n$  阶无向简单图  $G=\langle V,E\rangle$ ,其中边数满足:

$$|E|>(n-1)(n-2)/2$$

证明: $G$  是连通图。

32. 证明下列谓词公式为永真式:

$$\forall y(A(y) \rightarrow \exists x A(x)).$$

33. 设  $a, b, c$  均为奇数, 证明一元二次方程

$$ax^2 + bx + c = 0$$

无有理数根。

| 得 分 | 评卷人 |
|-----|-----|
|     |     |

五、综合应用题(本大题共 2 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

34. 无向树  $T$  有 8 片树叶, 2 个 3 度分支点, 其余的分支点都是 4 度, 求  $T$  的阶数, 并画出全部非同构的这种树。

35. 设 $\langle A, | \rangle$ 为偏序关系,其中 $|$ 为整除关系,即 $a|b$ 当且仅当 $a$ 整除 $b$ 。已知 $A=\{1,2,3,5,6,15,30\}$ 。画出这个偏序关系的哈斯图,并判断其是否为格。

# 参考答案及解析

## 一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分)

1. A( $P_{22}$ )      2. B( $P_{55 \sim 56}$ )      3. C( $P_{137, 154 \sim 155}$ )      4. B( $P_{84 \sim 85}$ )      5. C( $P_{147}$ )      6. D( $P_{61}$ )  
7. A( $P_{68}$ )      8. B( $P_{137}$ )      9. B( $P_{154}$ )      10. A( $P_{88, 91}$ )      11. C( $P_{142 \sim 143}$ )      12. B( $P_{140}$ )  
13. D( $P_{101 \sim 102}$ )      14. C( $P_{137}$ )      15. D( $P_{115}$ )
- 3.[解析] 设树叶的个数为 $n$ ,则有 $2(n+2+3-1)=1 \times n+2 \times 4+3 \times 3 \Rightarrow n=9$ 。
- 5.[解析] 由定理知,无向连通图是欧拉图的充要条件是图是连通的且无奇点,而选项中只有 C 项图中的顶点无奇点,因此 C 项的图为欧拉图。

- 8.[解析] 无向完全图的每个顶点都与其余顶点邻接,所以无向完全图 $K_6$ 的边数 $=\frac{6 \times (6-1)}{2}=15$ 。
- 15.[解析] 设 $\forall a, b, c \in \mathbf{Z}$ ,则 $a * b = a + b - 10 \in \mathbf{Z}$ ,故集合 $\mathbf{Z}$ 上的运算 $*$ 满足封闭性;而 $a * (b * c) = a * (b + c - 10) = a + b + c - 20, (a * b) * c = (a + b - 10) * c = a + b + c - 20$ ,故 $a * (b * c) = (a * b) * c$ ,故 $*$ 满足结合律;设 $\forall x \in \mathbf{Z}, e$ 为 $*$ 的么元,则有 $e * x = e + x - 10 = x \Rightarrow e = 10$ ,故 $*$ 的么元是 10;若设 $b$ 为 $a$ 的逆元,则有 $a * b = e \Rightarrow a + b - 10 = 10$ ,即 $b = 20 - a$ ,即 $a^{-1} = 20 - a \in \mathbf{Z}$ ,因此代数系统 $\langle \mathbf{Z}, * \rangle$ 是群。

## 二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分)

16. ( $P_{70 \sim 71}$ ) $\{a, b, aaa, bbb\}$       17. ( $P_{65 \sim 56}$ ) $T, F$   
18. ( $P_{110 \sim 111}$ ) $\emptyset, A$       19. 120  
20. ( $P_{152}$ )12  
21. ( $P_{89}$ ) $\{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}, \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$   
22. ( $P_{155}$ )10  
23. ( $P_{91}$ ) $\{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}, \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, c \rangle\}$   
24. ( $P_{137}$ )13      25. ( $P_{76}$ )15, 40
- 16.[解析] 易知 $B \cap C = \{\omega | \omega \in \Sigma^* \wedge |\omega| = 2\} = \{aa, bb\}$ ,故 $A - (B \cap C) = \{a, b, aaa, bbb\}$ 。
- 20.[解析] 设边数为 $n$ ,则有 $6 - n + 8 = 2 \Rightarrow n = 12$ 。
- 21.[解析]  $R^2 = R \circ R = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}, R^3 = R^2 \circ R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$ 。
- 23.[解析]  $r(R1) = R1 \cup I_A = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle\} \cup \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}, s(R1) = R1 \cup R1^{-1} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle\} \cup \{\langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, c \rangle\} = \{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, a \rangle, \langle b, c \rangle\}$ 。
- 24.[解析] 设结点个数为 $n$ ,则有 $(n-3) \times 3 + 3 \times 4 = 2 \times 21 \Rightarrow n = 13$ 。
- 25.[解析]  $|A \times B| = |A| \times |B| = 3 \times 5 = 15$ ,而 $|P(A) \times B| = 2^3 \times 5 = 40$ 。

## 三、计算题(本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

26. ( $P_{26}$ )分别列出两个命题公式的真值表如下

| $P$ | $Q$ | $Q \rightarrow P$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ | $\neg P$ | $Q \rightarrow \neg P$ | $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$ |
|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|
| 0   | 0   | 1                 | 1                                 | 1        | 1                      | 1                                           |
| 0   | 1   | 0                 | 1                                 | 1        | 1                      | 1                                           |
| 1   | 0   | 1                 | 1                                 | 0        | 1                      | 1                                           |
| 1   | 1   | 1                 | 1                                 | 0        | 0                      | 1                                           |

从真值表可见, $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 与 $\neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$ 的真值完全相同,且均为重言式,因此有 $P \rightarrow (Q \rightarrow P) \Leftrightarrow \neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)$ 。  
(真值表 4 分,最后结论 2 分)

$$\begin{aligned}
 27. (P_{42}) & (P \rightarrow Q \wedge R) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R)) \\
 & \Leftrightarrow (\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R)) & (2 \text{ 分}) \\
 & \Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) & (2 \text{ 分}) \\
 & \Leftrightarrow m_{111} \vee m_{000}. & (2 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 28. (P_{62 \sim 63}) & \text{ 在解释 } I \text{ 下} \\
 & \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) \\
 & \Leftrightarrow (F(a) \rightarrow G(a)) \wedge (F(b) \rightarrow G(b)) & (2 \text{ 分}) \\
 & \Leftrightarrow (0 \rightarrow 1) \wedge (1 \rightarrow 0) & (2 \text{ 分}) \\
 & \Leftrightarrow 1 \wedge 0 & (1 \text{ 分}) \\
 & \Leftrightarrow 0. & (1 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 29. (P_{83}) \\
 (1) & \text{ 由题 29 图所示二元关系 } R \text{ 的关系图可得} \\
 & R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}. & (3 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$(2) R \text{ 的关系矩阵为 } M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned}
 30. (P_{71 \sim 72}) \\
 (1) & (A - C) \cup B = A \cup B \\
 & \text{成立的充要条件是} \\
 & (A \cap C) \subseteq B. & (2 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) & \text{ 现在证明上面的结论.} \\
 & \text{证明: 由于 } A - C \subseteq A, \\
 & \text{所以 } (A - C) \cup B \subseteq A \cup B, \quad (*) \\
 & \text{易知 } A - C = A - A \cap C, \\
 & \text{由 } (A \cap C) \subseteq B \text{ 可得 } (A - B) \subseteq (A - A \cap C); \text{ 于是} \\
 & A \cup B = (A - B) \cup B \subseteq (A - A \cap C) \cup B = (A - C) \cup B, \quad (***) \\
 & \text{综合 } (*) \text{ 与 } (***) \text{ 可知 } (A - C) \cup B = A \cup B, \\
 & \text{故 } (A \cap C) \subseteq B \text{ 为 } (A - C) \cup B = A \cup B \text{ 成立的充分条件.} & (2 \text{ 分}) \\
 & \text{由 } (A - C) \cup B = A \cup B, \\
 & \text{可得 } (A - A \cap C) \cup B = A \cup B, \\
 & \text{由于 } A \cap C \subseteq A, \text{ 故必有 } (A \cap C) \subseteq B. \\
 & \text{故 } (A \cap C) \subseteq B \text{ 为 } (A - C) \cup B = A \cup B \text{ 成立的必要条件.} \\
 & \text{综上所述, } (A - C) \cup B = A \cup B \text{ 成立的充要条件是 } (A \cap C) \subseteq B. & (2 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

#### 四、证明题(本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

$$\begin{aligned}
 31. (P_{139 \sim 140}) & \text{ 假定 } G \text{ 不是连通图, 不妨设 } G \text{ 有两个连通分支 } G_1 \langle V_1, E_1 \rangle \text{ 和 } G_2 \langle V_2, E_2 \rangle, \text{ 且} \\
 & |V_1| = n_1, |V_2| = n_2, \\
 & \text{易见 } n_1 + n_2 = n, \\
 & \text{由于 } n_1 \geq 1, n_2 \geq 1, \\
 & \text{所以 } n_1 n_2 = (n_1 + n_2) + 1 \geq 0, \quad (*) \\
 & \text{而 } |E_1| \leq n_1(n_1 - 1)/2, |E_2| \leq n_2(n_2 - 1)/2, & (1 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{从而} \\
 & |E| = |E_1| + |E_2| \leq n_1(n_1 - 1)/2 + n_2(n_2 - 1)/2, \\
 & \text{由式 } (*) \text{ 可得} \\
 & n_1(n_1 - 1)/2 + n_2(n_2 - 1)/2 \leq [(n_1 + n_2)^2 - 3(n_1 + n_2) + 2]/2 = (n - 1)(n - 2)/2, \\
 & \text{即 } |E| \leq (n - 1)(n - 2)/2, \\
 & \text{这与题设条件 } |E| > (n - 1)(n - 2)/2 \text{ 矛盾,} & (2 \text{ 分}) \\
 & \text{故 } G \text{ 是连通图.} & (2 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 32. (P_{59}) & \text{ 利用谓词等值式 } \forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B, \\
 & \text{可得} & (1 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \forall y (A(y) \rightarrow \exists x A(x)) \\
 & \Leftrightarrow \exists y A(y) \rightarrow \exists x A(x) & (2 \text{ 分}) \\
 & \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x A(x) \\
 & \text{易见这是一个永真式.} & (2 \text{ 分}) \\
 & \text{所以, 谓词公式 } \forall y (A(y) \rightarrow \exists x A(x)) \text{ 为永真式.} & (2 \text{ 分})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 33. & \text{ 设方程 } ax^2 + bx + c = 0 \text{ 有有理数根, 不失一般性, 设根为 } p/q, \text{ 这是 } p, q \text{ 均为整数, 且 } q \neq 0, \text{ 并且 } p, q \text{ 不能} \\
 & \text{同时为偶数. 于是} \\
 & a(p/q)^2 + b(p/q) + c = 0 \Leftrightarrow ap^2 + bpq + cq^2 = 0. & (2 \text{ 分}) \\
 & p, q \text{ 的奇偶性共有 4 种情况, 由于 } a, b, c \text{ 均为奇数, 于是可得下表}
 \end{aligned}$$

| $p, q$ 的奇偶性      | $ap^2$  | $bpq$ | $cq^2$ | $ap^2+bpq+cq^2$ |
|------------------|---------|-------|--------|-----------------|
| $p$ 为奇数, $q$ 为奇数 | 奇数      | 奇数    | 奇数     | 奇数              |
| $p$ 为奇数, $q$ 为偶数 | 奇数      | 偶数    | 偶数     | 奇数              |
| $p$ 为偶数, $q$ 为奇数 | 偶数      | 偶数    | 奇数     | 奇数              |
| $p$ 为偶数, $q$ 为偶数 | 不存在此种情况 |       |        |                 |

由此可见,  $ap^2+bpq+cq^2$  均为奇数,  $ap^2+bpq+cq^2=0$  不成立。 (4 分)

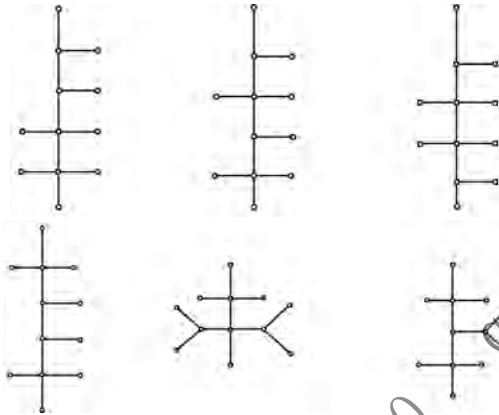
所以方程  $ax^2+bx+c=0$  无有理数根。 (1 分)

五、综合应用题(本大题共 2 小题,每小题 7 分,共 14 分)

34. ( $P_{137}$ ) 设 4 度结点有  $x$  个,由握手定理可得 (1 分)

$$2(8+2+x-1)=8 \times 1+3 \times 2+4x$$

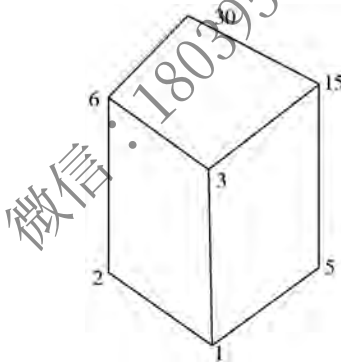
解此方程可得  $x=2$ ,故  $T$  为 12 阶,全部的非同构树共有 6 颗,见答 34 图



答 34 题

(每画出一颗非同构树得 1 分)

35. ( $P_{98,125}$ ) 根据各元素间的关系,可画出哈斯图如答 35 图所示



答 35 题

从答 35 图中可见,任意两个元素都有上确界和下确界存在,故为格。 (5 分)

(2 分)